

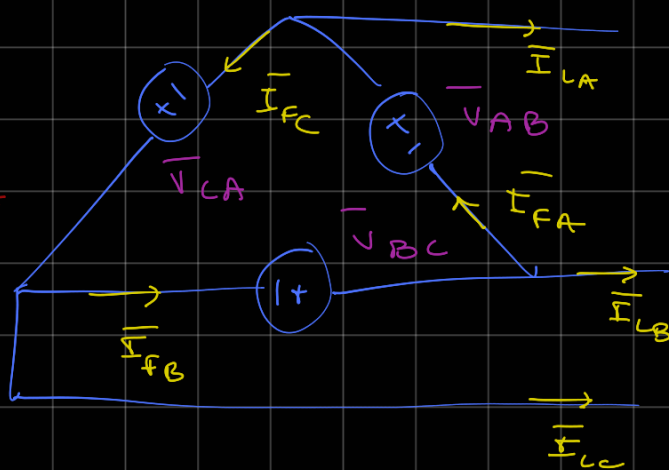
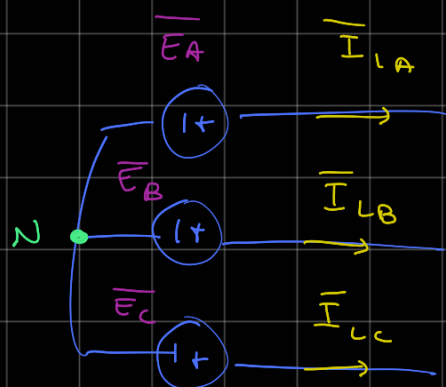
SISTEMA TRIFASE: sistema con tre generatori (a stella o a triangolo)

$\bar{I}_L$: CORRENTE DI LINEA

$\bar{I}_F$: CORRENTE DI FASE

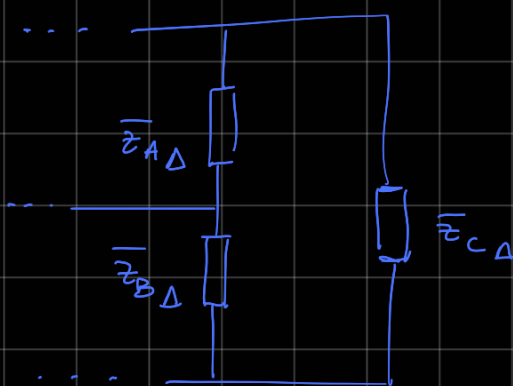
$\bar{E}_A$: TENSIONE DI FASE
(B)
(C)

$\bar{V}_{CA}$: TENSIONI CONCATENATE
(BC)
(AB)



possiamo anche comporre dei CARICHI...

se il sistema e' simmetrico e bilanciato,
i centri stella (indicati con N ...) hanno lo stesso potenziale



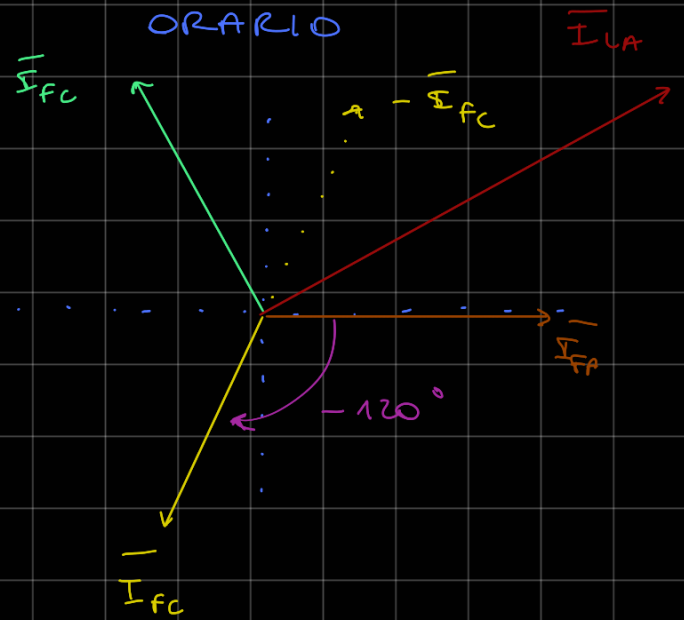
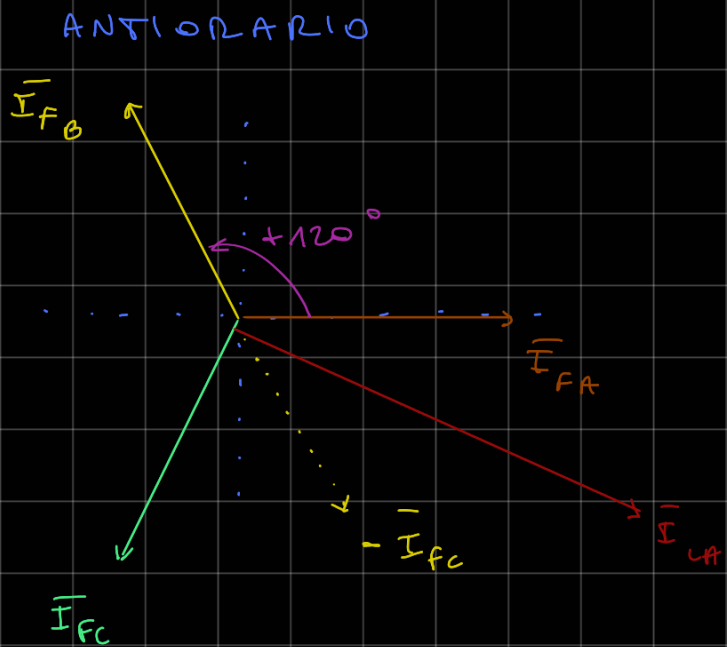
per passare da stella a triangolo:

$$\bar{Z}_{\Delta} = 3 \bar{Z}_Y$$

si dimostra usando le formule di trasformazione stella - triangolo

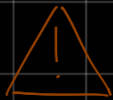
Analogamente per le correnti...

$$\bar{I}_{LINEA_A} = \bar{I}_{FASE_A} - \bar{I}_{FASE_C}$$



Anche qui, $|\bar{I}_L| = \sqrt{3} I_F$

$+30^\circ$ -30°



Con i tripare uso i valori efficaci

→ nel calcolo delle potenze non compare quell' $\frac{1}{2}$ visto nelle potenze del regime sinusoidale

$$P = 3 E I_L \cos \varphi = \sqrt{3} V I_L \cos \varphi$$

$$Q = 3 E I_L \sin \varphi = \sqrt{3} V I_L \sin \varphi$$

$$S = 3 E I = \sqrt{3} V I$$

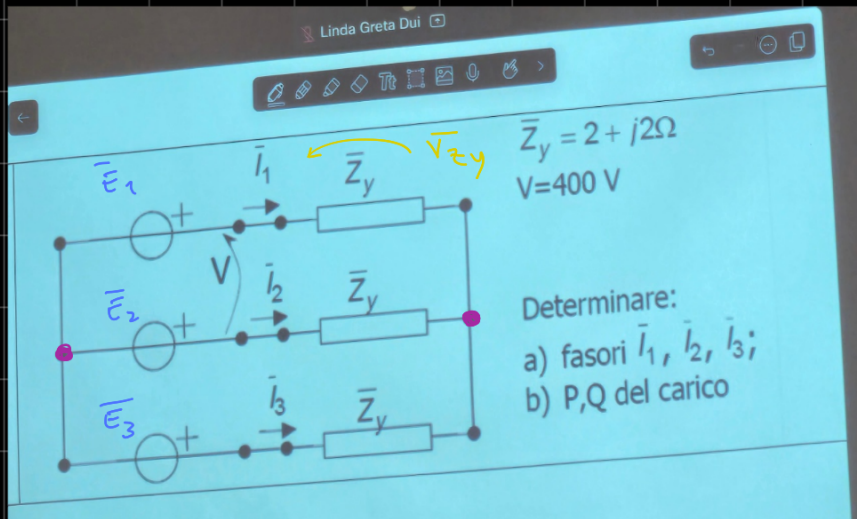
$$\bar{S} = 3 \cdot \bar{E} \bar{I}_L^* = 3 \bar{E} |\bar{I}_L|^2 = 3 \cdot \frac{|\bar{E}|^2}{\bar{Z}^*}$$

Anche qui vale il RIFASAMENTO...

$$Q_R = P(\tan \hat{\varphi} - \tan \varphi) = -\omega C_Y V^2 = -3\omega C_{\Delta} \cdot V^2$$

In generale $f = 50 \text{ Hz}$!

1



Partiamo con il caso più noto: VERSO ANTICLOCKWISE

a) Nei circuiti trifase, ogni fase lavora per sé
EQUIVALENTE:

Dunque per la LKT...

$$\bar{V}_{ZY} = \bar{E}_1$$

$$\text{Ma } |\bar{E}_1| = \frac{V}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \bar{E}_1 = 231 \cdot e^{j0^\circ} \text{ V} \\ \bar{E}_2 = 231 \cdot e^{j120^\circ} \text{ V} \\ \bar{E}_3 = 231 \cdot e^{j240^\circ} \text{ V} = 231 \cdot e^{-j120^\circ} \text{ V} \end{cases}$$

$$\bar{Z}_Y = 2 + j2 = \sqrt{2^2 + 2^2} e^{j \arctan\left(\frac{2}{2}\right)} = 2\sqrt{2} e^{j45^\circ} \Omega$$

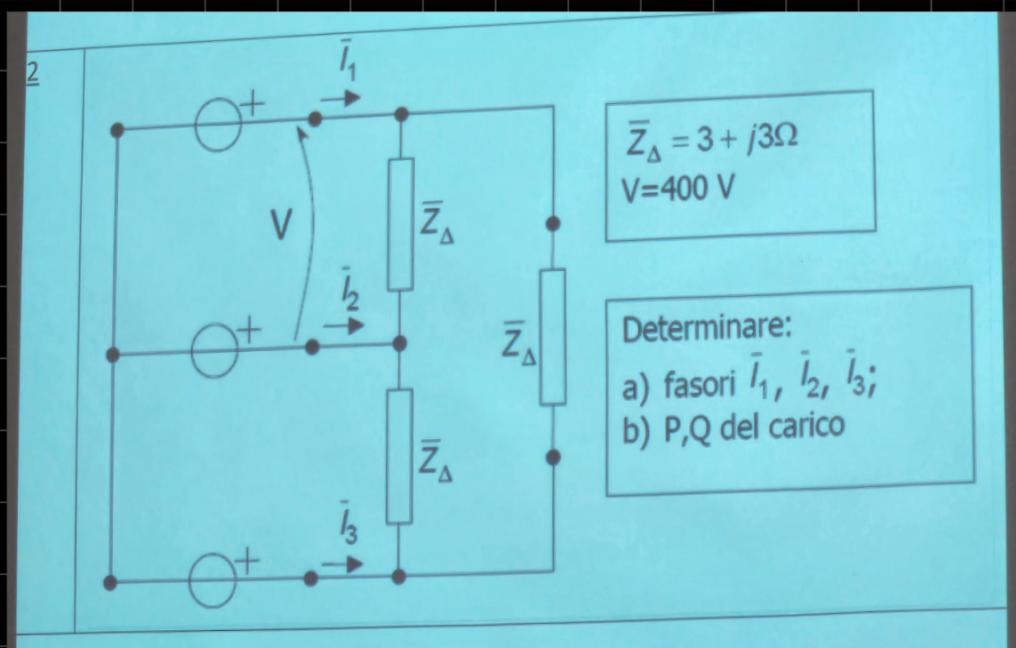
Quindi per la legge di Ohm...

$$\left\{ \begin{aligned} \bar{I}_1 &= \frac{\bar{E}_1}{\bar{z}_y} = \frac{231 e^{j0^\circ}}{2\sqrt{2} e^{j45^\circ}} = 81.32 e^{-j45^\circ} \text{ A} \\ \bar{I}_2 &= \frac{\bar{E}_2}{\bar{z}_y} = 81.32 e^{j75^\circ} \text{ A} \\ \bar{I}_3 &= \frac{\bar{E}_3}{\bar{z}_y} = 81.32 e^{-j165^\circ} \text{ A} \end{aligned} \right.$$

b) $P = 3 R I^2 = 3 \cdot 2 \cdot (81.32)^2 \simeq 40 \text{ kW}$

$Q = 3 X I^2 = 3 \cdot 2 \cdot (81.32)^2 \simeq 40 \text{ k.V.A R}$

Im questo caso P e Q sono uguali tra tutti i carichi
poichè tutti i carichi sono uguali a $\bar{z}_y$



in questo
caso
proviamo
a risolverlo
nel verso
orario

$$|\bar{I}_L| = \left| \sqrt{3} \bar{I}_{FASE} \right| \leftarrow -30^\circ$$

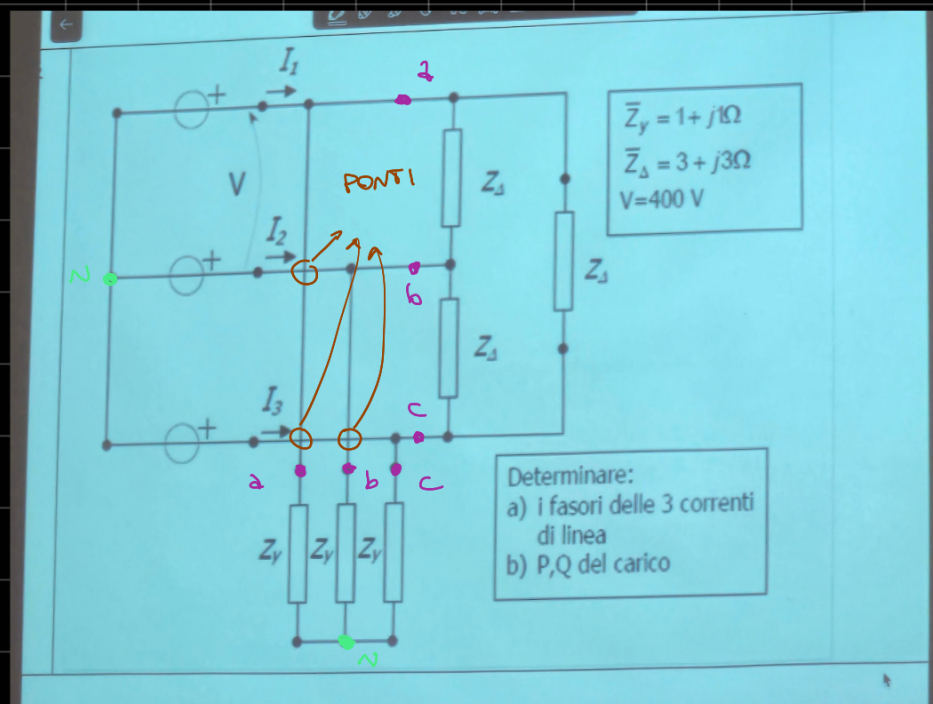
$$\Rightarrow \bar{I}_{FASE} = \frac{|\bar{V}|}{|\bar{Z}_A|} \rightarrow \text{VERSO ORARIO} \rightarrow +30^\circ \text{ rispetto a } \bar{E}_1$$

per la potenza...

$$P = 3 R |\bar{I}_L|^2 = 3 \cdot 163.34^2 \simeq 80 \text{ kW}$$

$$Q = 3 X |\bar{I}_L|^2 = \text{" " } \simeq 80 \text{ kV} \cdot \text{AR}$$

3



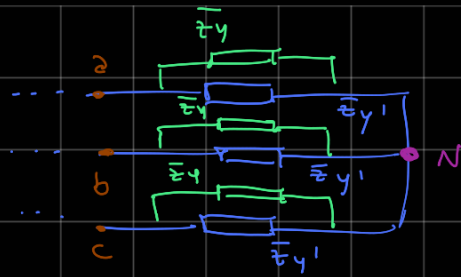
ANTI ORARIO

Come abbiamo visto prima, conviene sempre riportare tutto a stella

$$\bar{z}'_Y = \frac{\bar{z}_\Delta}{3} = 1 + j1 = \sqrt{2} e^{j45^\circ} \Omega$$

Possiamo notare che le $\bar{z}_Y$ sono in parallelo alle $\bar{z}'_Y$ (ciascuno dei carichi è compreso tra due morsetti uguali)

EQUIVALENTE: $\rightarrow$



$$\rightarrow \bar{z}_{eq} = \bar{z}_y \parallel \bar{z}_{y'} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j45^\circ} \Omega$$

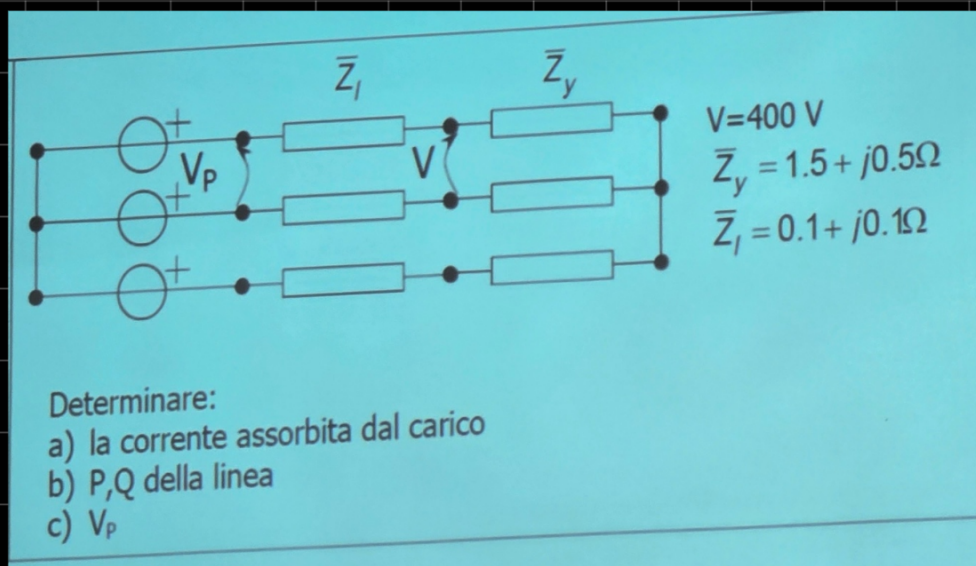
$$\rightarrow \begin{cases} \bar{E}_1 = \frac{400}{\sqrt{3}} e^{j0^\circ} = 231 e^{j0^\circ} \text{ V} \\ \bar{I}_1 = \frac{\bar{E}_1}{\bar{z}_{eq}} = 326.7 e^{-j45^\circ} \text{ A} \\ \bar{I}_2 = 326.7 e^{j75^\circ} \text{ A} \\ \bar{I}_3 = 326.7 e^{-j165^\circ} \text{ A} \end{cases}$$

$$P = 3 R \bar{I}_L^2 = 3 \frac{1}{2} 326.7^2 = 160 \text{ kW}$$

$$Q = 3 \times \bar{I}_L^2 = 160 \text{ k} \cdot \text{V} \cdot \text{A} \cdot \text{R}$$

$$\begin{aligned} \bar{S} &= 3 \cdot \bar{E} \cdot \bar{I}_L^* = 3 \cdot 231 e^{j0^\circ} \cdot 326.7 e^{j45^\circ} = \\ &= (3 \cdot 231 \cdot 326.7) (\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ) \end{aligned}$$

4

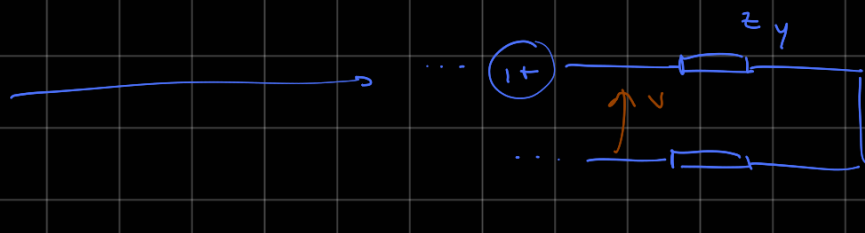


In forma polare, $\bar{z}_y = 1.58 e^{j18^\circ} \Omega$

$$a) \bar{z}_{eq} = \bar{z}_l + \bar{z}_y$$

E' come se accanto a V ci fosse un generatore di tensione

dot'.



$$\rightarrow I_L = \frac{V/\sqrt{3}}{\bar{z}_y} = 146.16 \text{ A}$$

$$b) P_y = 3 \cdot R_y I^2 = 3 \cdot 1.5 (146.16)^2 \simeq 96.13 \text{ kW}$$

$$Q_y = 3 \cdot X_y I^2 = 3 \cdot 0.5 (146.16)^2 \simeq 32.04 \text{ kVAR}$$

$$P_l = 3 \cdot R_l I^2 = 3 \cdot 0.1 (146.16)^2 = 6.4 \text{ kW}$$

$$Q_l = 3 \cdot X_l I^2 = 3 \cdot 0.1 (146.16)^2 = 6.4 \text{ kVAR}$$

c) per calcolare la tensione V_p sfruttare il tes. di Boucherot...

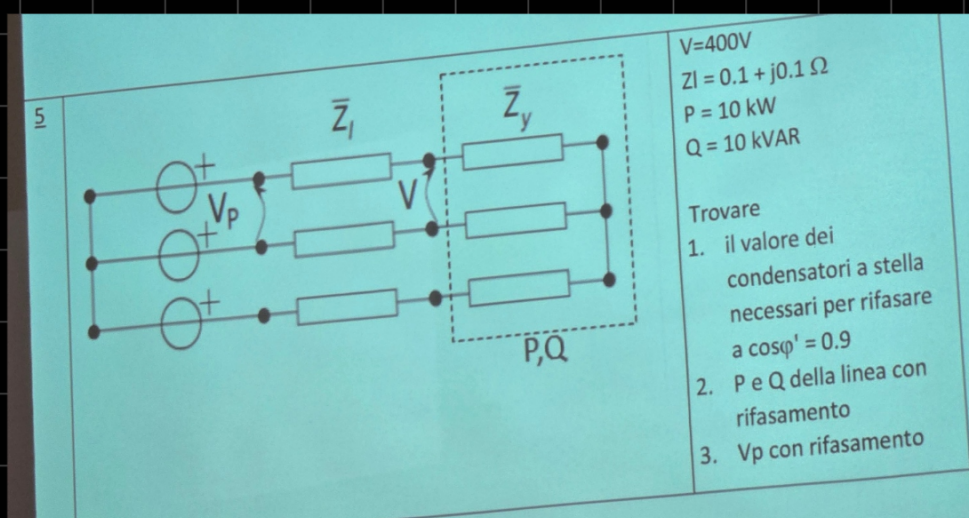
$$P_p = P_c + P_l = 102.5 \text{ kW}$$

$$Q_p = Q_c + Q_l = 38.4 \text{ kVAR}$$

$$\rightarrow \tan \varphi_p = \frac{Q_p}{P_p} = 0.375 \rightarrow \cos \varphi_p = 0.936$$

$$\rightarrow V_p = \frac{P_p}{\sqrt{3} \cos \varphi_p} = 432.45 \text{ V}$$

5



DOMANDA: che potenza ci serve nel condensatore per avere rifasamento?

$$Q_c = P \left(\underset{\substack{\uparrow \\ \text{Desiderato}}}{\tan \varphi'} - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Attuale}}}{\tan \varphi} \right) = 10 \text{ k} \left[\tan(\arccos(\cos \varphi')) - \frac{Q}{P} \right] =$$

$$= -5156.8 \text{ VAR}$$

6

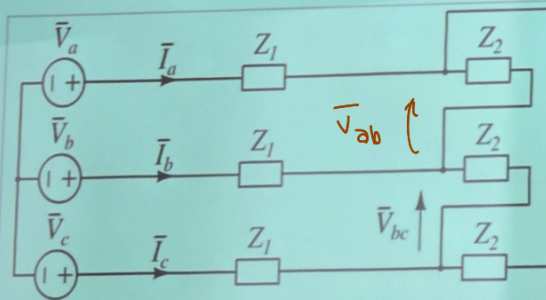
6. Tema esame 30 gennaio 2025

D3	Siano V_a, V_b, V_c i fasori di una terna trifase simmetrica (sequenza diretta). La tensione di linea (concatenata) $V_{ab} = V_a - V_b$ è data da:	
a)	$V_{ab} = V_a \sqrt{3} e^{j30^\circ}$	☐
b)	$V_{ab} = V_a \sqrt{3} e^{-j30^\circ}$	☐
c)	$V_{ab} = V_a \sqrt{3}$	☐

JENSO ORARIO

7

7. Tema esame 30 gennaio 2025



Nel circuito in figura è presente un generatore trifase simmetrico di sequenza diretta (anche detta positiva, destrorsa, oraria). Siano $\bar{V}_a = 90[V]$ (rms o valore efficace), $Z_1 = j15[\Omega]$ e $Z_2 = 27 - j18[\Omega]$.

- Determinare

- La terna di correnti di linea $\underline{I}_a, \underline{I}_b, \underline{I}_c$
- La tensione di linea $\underline{V}_{bc}$ sul carico a triangolo

$$z_2' = \frac{z_2}{3} = 9 - 6j \Omega$$

$$\Rightarrow \underline{I}_a = \frac{\underline{V}_a}{z_2' + z_1} = \frac{90}{9 + j9} = 5(1 - j) = 5 e^{-j45^\circ}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \underline{I}_b = 5 e^{-j165^\circ} \\ \underline{I}_c = 5 e^{j75^\circ} \end{cases}$$

